

12. Übungsblatt SoSe 2025

Kurvenintegrale

1. Berechnen Sie das Linienintegral

$$\int_C [y dx + (x^2 + xy) dy]$$

von $A = (0,0)$ nach $B = (2,4)$ entlang:

- a. einer geradlinigen Verbindung und
- b. entlang der Parabel $y = x^2$.

2. Welche Arbeit verrichtet das Kraftfeld

$$\vec{\mathbf{F}}(x, y, z) = \begin{pmatrix} xy \\ 1 \\ yz \end{pmatrix}$$

an einer Masse, wenn diese längs der Schraubenlinie

$$\vec{\mathbf{r}}(t) = \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \\ t \end{pmatrix}$$

von $P_1(t = 0)$ nach $P_2(t = 2\pi)$ bewegt wird.

3. Überprüfen Sie ob folgende Vektorfelder konservativ sind und berechnen Sie falls möglich die entsprechende Potentialfunktion und den Wert des Kurvenintegrals von $(0,0)$ nach $(1,1)$ entlang eines beliebigen Weges:

- a. $\vec{\mathbf{F}} = \begin{pmatrix} 2x + y \\ xy + y^2 \end{pmatrix}$
- b. $\vec{\mathbf{F}} = \begin{pmatrix} y^2 \sin(x) - 2x \\ -2y \cos(x) + 4y \end{pmatrix}$

Lösungen

1a) 20

1b) $\frac{352}{15} \approx 23.47$

2) -2π

3a) Es ist kein konservatives Vektorfeld.

3b) $1 - \cos(1)$